

1. Função exponencial

1.1. Relembrando a potenciação

Uma potência representa uma multiplicação repetida. Em 2^3 , por exemplo, o número 2 é a base e o número 3 é o expoente:

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

Quando a incógnita aparece no expoente, temos uma situação exponencial. A quantidade pode crescer ou diminuir muito rapidamente, mesmo quando a variação de x é pequena.

Definição

Uma **função exponencial** é uma função da forma

$$f(x) = a^x,$$

em que $a > 0$ e $a \neq 1$. A base a é fixa e o expoente é a variável x .

As condições sobre a base são importantes: uma base positiva mantém a função definida para todos os números reais, e a base 1 não produz uma função exponencial, pois $1^x = 1$ para qualquer x .

1.2. Características básicas

O **domínio** da função $f(x) = a^x$ é o conjunto dos números reais. Isso significa que podemos usar números inteiros, fracionários ou irracionais no expoente. Já os valores de a^x são sempre positivos, portanto a imagem é formada por números maiores que zero.

Além disso,

$$f(0) = a^0 = 1.$$

Assim, o gráfico sempre passa pelo ponto $(0,1)$ e nunca cruza o eixo x . Para expoentes negativos, usamos

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}.$$

Por exemplo, $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

1.3. Crescimento e decrescimento

O comportamento da função depende da base:

- se $a > 1$, a função é **crescente**: quando x aumenta, a^x também aumenta;

- se $0 < a < 1$, a função é **decrecente**: quando x aumenta, a^x diminui.

Por exemplo, 2^x é crescente porque sua base é maior que 1. Em contrapartida, $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ é decrescente porque sua base está entre 0 e 1. Esse segundo caso também pode ser escrito como

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}.$$

2. Exemplos resolvidos

2.1. Calculando o valor da função

Exemplo 1

Considere $f(x) = 3^x$. Calcule $f(2)$ e $f(-2)$.

Resolução

Para calcular um valor, substituímos o número no lugar de x . Primeiro, para $x = 2$:

$$f(2) = 3^2 = 3 \cdot 3 = 9.$$

Agora, para $x = -2$, aplicamos a regra do expoente negativo:

$$f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}.$$

Portanto, $f(2) = 9$ e $f(-2) = \frac{1}{9}$. Como a base 3 é maior que 1, é coerente que o valor diminua quando passamos de 2 para -2 .

2.2. Equação exponencial com bases iguais

Quando os dois lados de uma equação podem ser escritos com a mesma base, usamos o fato de que potências de uma mesma base são iguais somente quando seus expoentes são iguais:

$$a^m = a^n \implies m = n, \quad a > 0, a \neq 1.$$

Exemplo 2

Resolva a equação $2^{x+1} = 16$.

Resolução

O lado direito não está escrito como potência de base 2. Como $16 = 2^4$, substituímos esse número na equação:

$$2^{x+1} = 2^4.$$

As bases são iguais, então igualamos os expoentes:

$$x + 1 = 4.$$

Subtraindo 1 dos dois lados:

$$x = 3.$$

Conferindo na equação original:

$$2^{3+1} = 2^4 = 16.$$

Logo, a solução é $x = 3$.

2.3. Crescimento em uma situação real

Em muitos problemas, a quantidade inicial é multiplicada por um fator a cada período. Se Q_0 é a quantidade inicial e o fator de crescimento é a , a quantidade após t períodos é

$$Q(t) = Q_0 \cdot a^t.$$

O fator a aparece elevado a t porque a multiplicação acontece novamente em cada período.

Exemplo 3

Uma cultura de bactérias começa com 500 bactérias e dobra a cada hora. Quantas bactérias haverá depois de 4 horas, supondo que o padrão continue?

Resolução

A quantidade inicial é $Q_0 = 500$. Como a cultura dobra, o fator de cada hora é $a = 2$. Portanto, o modelo é

$$Q(t) = 500 \cdot 2^t.$$

Para 4 horas, substituímos t por 4:

$$Q(4) = 500 \cdot 2^4.$$

Calculamos a potência:

$$2^4 = 16.$$

Por fim, multiplicamos:

$$Q(4) = 500 \cdot 16 = 8000.$$

Depois de 4 horas, o modelo prevê 8.000 bactérias. O crescimento é exponencial porque a quantidade é multiplicada pelo mesmo fator a cada hora, e não aumentada por uma mesma parcela.

2.4. Cuidado com o tipo de crescimento

Uma sequência como 10,20,30,40,... cresce por adição de 10 e é linear. Já uma sequência como 10,20,40,80,... cresce por multiplicação por 2 e é exponencial. Identificar se há uma parcela fixa ou um fator fixo ajuda a escolher o modelo correto.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os fundamentos da função exponencial. Nas aulas, aprofundamos gráficos, transformações, equações mais elaboradas e aplicações de crescimento e decaimento.

Entre em contato e agende sua aula!

